



MATEMÁTICA

Prova 635 | 2024

12.º Ano de Escolaridade

Prova Modelo 2 - Prof. Pedro Costa

A prova inclui 12 itens, devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 6 itens da prova, apenas contribuem para a classificação final os 3 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação.

INSTRUÇÕES DE REALIZAÇÃO

Para cada resposta, identifique o item.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.

É permitido o uso de régua, compasso, esquadro, transferidor e calculadora gráfica.

Apresente apenas uma resposta para cada item.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

A prova inclui um formulário.

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Nas respostas aos restantes itens, apresente todos os cálculos que tiver de efetuar e todas as justificações necessárias. Quando, para um resultado, não é pedida a aproximação, apresente sempre o valor exato.

* 1. De uma sucessão monótona (u_n) , sabe-se que:

- $u_1 = 8$
- $u_2 = 5$
- $u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$

Qual é das seguintes opções é necessariamente verdadeira?

- (A) (u_n) não é limitada (B) (u_n) é decrescente e limitada
(C) (u_n) converge para 0 (D) (u_n) é crescente e limitada

2. Na rede social EVAL, com um total de 600 utilizadores, existem apenas duas formas de fazer uma publicação: em texto ou fotografia.

De um estudo, com todos os utilizadores desta rede social (onde cada utilizador publicou apenas de uma das duas formas), concluiu-se que:

- 35% dos utilizadores publicava texto.
- dos utilizadores que publicavam uma fotografia, 20% tiveram muita visibilidade.
- 5% dos utilizadores não tem muita visibilidade nem publica fotografias.

* 2.1. Escolheu-se de forma aleatória um utilizador, e constatou-se que não teve muita visibilidade.

Qual é a probabilidade de ter publicado texto?

Apresenta o resultado na forma de fração irredutível.

* 2.2. Selecionaram-se cinco utilizadores, para receberem um prémio.

Qual é a probabilidade, arredondada às milésimas, de ser selecionado, no máximo, um utilizador que tenha publicado texto?

- (A) 0,428 (B) 0,361 (C) 0,450 (D) 0,775

2.3. Todos os utilizadores da rede social EVAL vão estar presentes numa comemoração, na qual se irão dispor em fila para tirar uma fotografia.

Determina de quantas maneiras distintas se podem dispor os utilizadores da rede social, sabendo que os utilizadores que publicam texto ficam todos separados.

3. Considere, num referencial o.n. $Oxyz$, o plano α de equação $2x - y + z - 1 = 0$ e o ponto $A(2, -1, 8)$.

* 3.1. Qual das seguintes equações define uma reta que passa em A e é paralela ao plano α ?

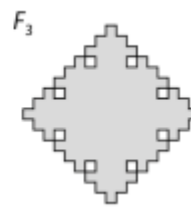
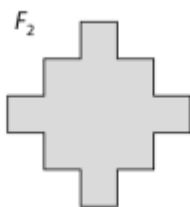
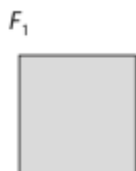
- (A) $(x, y, z) = (2, -1, 8) + k(2, -1, 1), k \in \mathbb{R}$
(B) $(x, y, z) = (2, -1, 8) + k(-2, 1, -1), k \in \mathbb{R}$
(C) $(x, y, z) = (4, 1, 8) + k(2, -1, 1), k \in \mathbb{R}$
(D) $(x, y, z) = (2, -1, 8) + k(1, 2, 0), k \in \mathbb{R}$

* 3.2. Determina o raio da superfície esférica de centro em A e tangente ao plano α .

3.3. Seja B o ponto do plano α que pertence ao eixo Oz . Determine a amplitude do ângulo OAB . Apresente o resultado em graus, arredondado às unidades.

Se, em cálculos intermédios, proceder a arredondamentos, conserve, no mínimo, três casas decimais.

4. Considere o quadrado F_1 , de lado 3. Cada um dos seus lados é dividido em três partes iguais e, a meio do lado, construímos para o exterior um quadrado de lado 1. Elimina-se o lado dos novos quadrados que intersesta o quadrado inicial, obtendo-se F_2 . Aplica-se a mesma construção à figura F_2 : cada um dos lados de F_2 é dividido em três partes iguais e, a meio desse lado, constrói-se para o exterior um quadrado de lado $\frac{1}{3}$ e elimina-se o lado do novo quadrado comum à figura F_2 , obtendo-se assim a figura F_3 .



Suponhamos que continuamos este processo sobre os lados do polígono obtido.

Sejam L_n o número de lados, C_n o comprimento do lado e P_n o perímetro da figura F_n .

Determina $\lim P_n$.

5. Seja f a função, de domínio $\mathbb{R}$, definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - 3x + xe^{x-3} & \text{se } x < 3 \\ -5 & \text{se } x = 3 \\ \frac{x^2 - x - 6}{\sin(3x - 9)} & \text{se } x > 3 \end{cases}$$

- * 5.1. Averigue se a função f é contínua em $x = 3$.

- * 5.2. O gráfico da função f admite uma assíntota oblíqua, quando $x \rightarrow -\infty$.

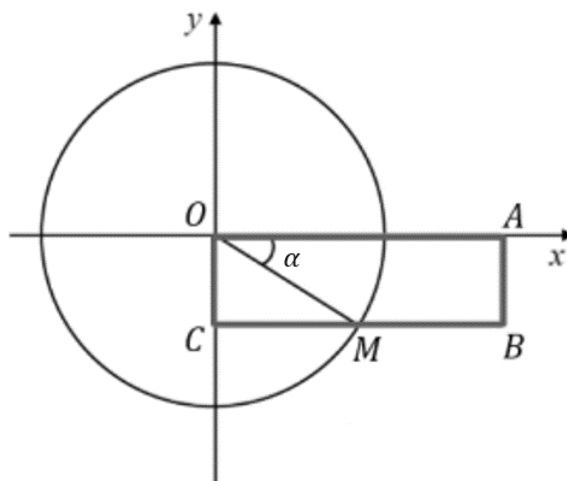
Determine a equação reduzida dessa assíntota.

- * 6. Relativamente a uma amostra (x, y) , sabe-se que $\bar{y} = 12$ e que a respetiva reta de mínimos quadrados tem equação $y = -2x + 8$.

Qual o valor de $\bar{x}$?

- (A) 1 (B) -1 (C) 2 (D) -2

7. Na figura, está representada a circunferência trigonométrica e o retângulo $[OABC]$.



Considere um ponto M que se desloca ao longo da circunferência, no quarto quadrante.

O ponto A desloca-se ao longo do eixo Ox , de tal modo que M é sempre o ponto médio do segmento $[CB]$.

Seja α a amplitude, em radianos, do ângulo orientado AOM .

Mostre que a área do quadrilátero $[OABM]$, é dada, em função de α , por:

$$-\frac{3}{4} \sin(2\alpha)$$

* 8. Admita que a altura de uma árvore, h , em metros, t anos após ter sido plantada, é dada por

$$h(t) = \frac{13}{1 + 19,26e^{\sin(3.59)t}}$$

Quanto tempo decorreu entre o instante em que a árvore foi plantada e o instante em que ultrapassou o triplo do seu crescscimento durante o primeiro ano após ter sido plantada?

Apresente o valor pedido em anos e meses, com o número de meses arredondado às unidades, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora.

Em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, conserve, no mínimo, três casas decimais.

Na sua resposta deverá:

- Equacionar o problema;
- Apresentar o(s) gráfico(s) visualizado(s) na calculadora gráfica, devidamente identificado(s);
- Assinalar o(s) ponto(s) relevante(s) com abcissa aproximada às centésimas;

9. Determine, sem recorrer à calculadora, o conjunto dos números reais que são solução da equação

$$\ln(e^{2x} - 2) - x = 0$$

* 10. Seja f uma função par, diferenciável, de domínio $\mathbb{R}$, tal que:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - 6x) = 0$;
- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{f(x)-f(3)} = \frac{1}{2}$;
- a função f é contínua em $\mathbb{R}$.

Considere as proposições seguintes.

- A reta de equação $y = 6x$ é assíntota ao gráfico de f quando x tende para $+\infty$.
- A reta de equação $y = 2$ é tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 3.
- A reta de equação $x = -1$ é assíntota ao gráfico de f .

Justifique que as proposições são falsas.

Na sua resposta, apresente, para cada uma das proposições, uma razão que justifique a sua falsidade.

* 11. Seja $\mathbb{C}$ o conjunto dos números complexos.

Considere, em $\mathbb{C}$, os números $z = 2 + i$ e $w = ai^{2024} - 2i^9$, $a \in \mathbb{R}$.

Sabe-se que o afixo de $z \times \overline{w}$ pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares.

Qual o valor de a ?

- (A) 6 (B) $\frac{2}{3}$ (C) $-\frac{2}{3}$ (D) -6

12. Em $\mathbb{C}$ conjunto dos números complexos, considere $z_1 = 1 - 2i$ e $z_2 = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$.

Determine os valores reais de a e b de modo que $z_1 \times z_2$ seja um número real e $1 + \frac{z_2}{z_1}$ seja um imaginário puro.

* 13. Seja f a função, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = x$ e $g(x) = -rx + a$ a função, de domínio $\mathbb{R}$, sendo $r, a \in \mathbb{R}^+$. Sejam:

- A o ponto de abscissa zero do gráfico de g ;
- B o ponto de abscissa a do gráfico de f ;
- C o ponto de abscissa a do gráfico de g ;
- D o ponto de interseção do gráfico de f com o gráfico de g ;

Mostre que a área do pentágono $[OABCD]$ é dada por $\frac{a(1+r+r^2)}{2(1+r)}$.

COTAÇÕES – 1.ª FASE													
As pontuações obtidas nas respostas a estes 12 itens da prova contribuem obrigatoriamente para a classificação final.	1.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	5.1.	5.2.	6.	8.	10.	11.	13.	Subtotal
Cotação (em pontos)	12	14	12	12	14	14	14	12	14	14	12	14	158
Destes 6 itens, contribuem para a classificação final da prova os 3 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação.	2.3.	3.3.	4.	7.	9.	12.	Subtotal						
Cotação (em pontos)	3 x 14 pontos												42
TOTAL													200